

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №5
«Программа *PSpice* и ее применение для анализа электрических цепей»
Вариант № 15

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 427701
Лобанов И.А.

Минск 2024

Цель

Научиться анализировать электрические схемы в программе *PSpice*,
выполнить задания по данному варианту.

Задания:

А)

Для схемы, представленной на рисунке 1 получить значения токов в ветвях и напряжение на резисторах (получив выходной файл с расчетами).

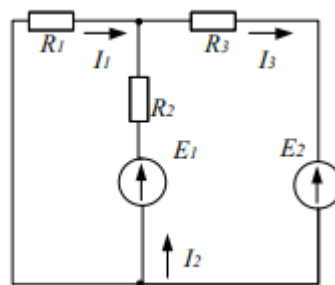


Рисунок 1 – Электрическая схема №3.

Таблица 1.

вариант	E_1	E_2	R_1 , ом	R_2	R_3 , кОм	Рисунок
15	95	33	140	740	1,3	3

```
LABA5A
V1 0 1 95
V2 0 3 33
R1 0 2 140
R2 1 2 740
R3 2 3 1.3K
.dc V1 95 95 95
.print dc i(R1) i(R2) i(R3)
.end
```

Рисунок 2 – Код для расчёта значений токов в ветвях и напряжения на резисторах по электрической схеме №3 (см. рис. 1).

```
1:
2: **** 11/12/24 14:59:03 ***** PSpice 9.2 (Mar 2000) ***** ID# 0 *****
3:
4: LABA5A
5:
6:
7: **** CIRCUIT DESCRIPTION
8:
9:
10: *****
11:
12:
13:
14: V1 0 1 95
15: V2 0 3 33
16: R1 0 2 140
17: R2 1 2 740
18: R3 2 3 1.3K
19: .dc V1 95 95 95
20: .print dc i(R1) i(R2) i(R3)
21: .end
22:
23: **** 11/12/24 14:59:03 ***** PSpice 9.2 (Mar 2000) ***** ID# 0 *****
24:
25: LABA5A
26:
27:
28: **** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C
29:
30:
31: *****
32:
33:
34:
35: V1 I (R1) I (R2) I (R3)
36:
37: 9.500E+01 1.186E-01 -1.059E-01 1.262E-02
38:
39:
40:
41:
42: JOB CONCLUDED
43:
44: TOTAL JOB TIME 0.00
```

Рисунок 3 – Результаты расчётов для задания А.

Б)

Для схемы, представленной на рисунке 4 получить значения токов в ветвях и напряжения на резисторе, индуктивности и ёмкости (получив выходной файл с расчетами).

В)

Получить графики токов и напряжения на входе цепи.

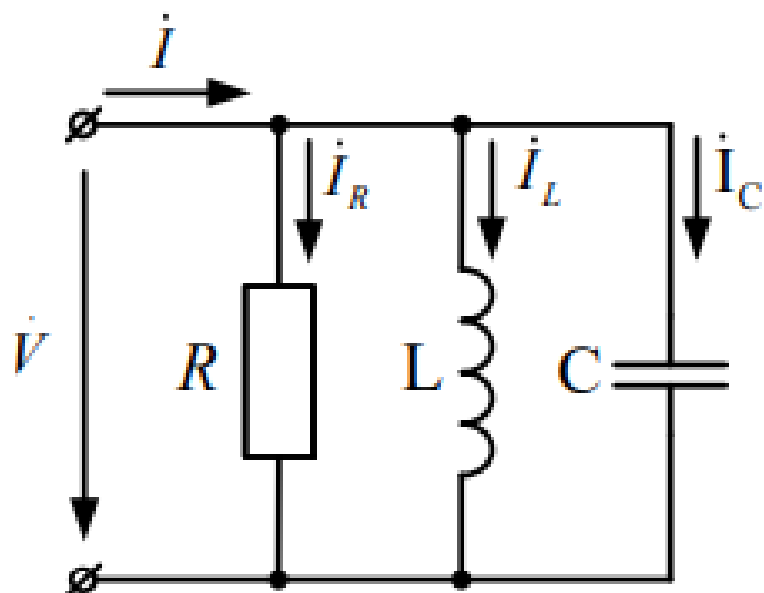


Рисунок 4 – Электрическая схема №4.

Таблица 2.

вариант	V	R , Ом	L , мГн	C , мкФ
15	150	140	74	10,3

```

LABA5B
V 1 0 SIN(0 150 50 0)
R1 1 2 0.0001
R 2 0 140
L 2 0 74MH
C 2 0 10.3UF
.TRAN 10MS 20MS
.PROBE
.END

```

Рисунок 5 – Код для расчёта значений согласно заданию Б, а также для получения графиков согласно заданию В.

```

1: ☐
2: **** 11/12/24 15:22:52 ***** PSpice 9.2 (Mar 2000) ***** ID# 0 *****
3:
4: LABA5B
5:
6:
7: ****      CIRCUIT DESCRIPTION
8:
9:
10: *****
11:
12:
13:
14: V 1 0 SIN(0 150 50 0)
15: R1 1 2 0.0001
16: R 2 0 140
17: L 2 0 74MH
18: C 2 0 10.3UF
19: .dc V 20 20 20
20: .print dc i(R) i(L) i(C)
21: .end
22: ☐
23: **** 11/12/24 15:22:52 ***** PSpice 9.2 (Mar 2000) ***** ID# 0 *****
24:
25: LABA5B
26:
27:
28: ****      DC TRANSFER CURVES          TEMPERATURE = 27.000 DEG C
29:
30:
31: *****
32:
33:
34:
35: V          I(R)          I(L)          I(C)
36:
37: 2.000E+01  0.000E+00  2.000E+05  0.000E+00
38:
39:
40:
41:
42:      JOB CONCLUDED
43:
44:      TOTAL JOB TIME          0.00

```

Рисунок 6 – Результат расчётов для задания Б.

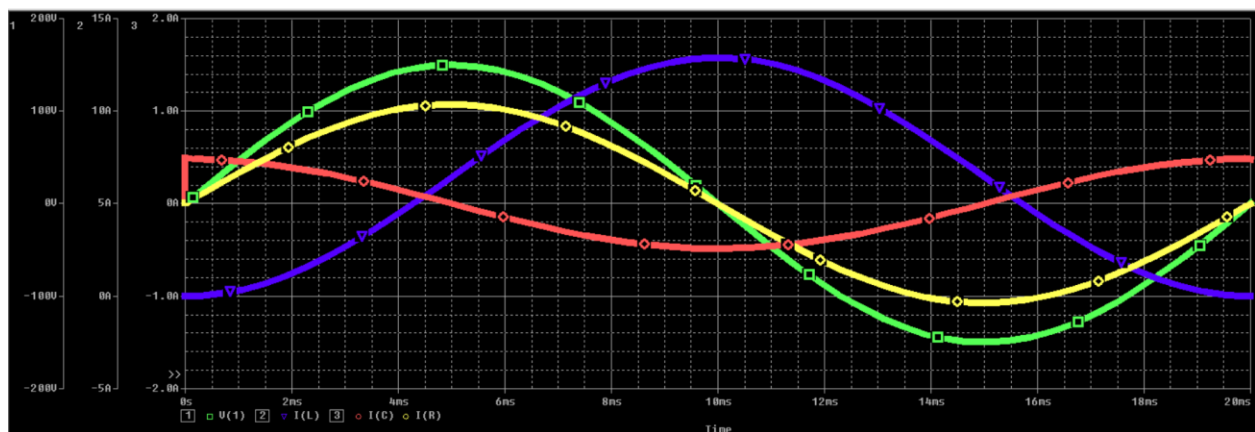


Рисунок 7 – Графики токов и напряжения на входе цепи для задания В.

Вывод

Научились применять программу *PSpice* для анализа электрических цепей. Рассчитали необходимые для заданий значения согласно данному варианту, построили графики токов и напряжения на входе цепи.